

T2 各乘一个

时间限制：1 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定长度为 n 的整数数组 a 和长度为 x 的整数数组 b 。

从 a 中恰好选择 x 个位置 $i_1 < i_2 < \dots < i_x$ ，得到分数

$$\sum_{j=1}^x a_{i_j} b_j.$$

求分数的最大值。选中的位置不必连续，但不能重复使用一个位置，也不能改变 b 的顺序。数组元素可以是正数、负数或零。

输入格式

第一行两个整数 n, x 。第二行 n 个整数 a_i 。第三行 x 个整数 b_j 。

输出格式

输出一个整数，表示最大分数。

输入输出样例

样例 1

输入

```
5 2
1 5 2 4 3
2 -1
```

输出

```
8
选择  $a_2 = 5$  和  $a_3 = 2$ ，分数为  $5 \times 2 + 2 \times (-1) = 8$ 。
```

样例 2

输入

```
3 3
-2 -5 -1
1 2 3
```

输出

```
-15
必须选满三个数，所以分数为  $(-2) \times 1 + (-5) \times 2 + (-1) \times 3 = -15$ 。
```

数据范围与计分

$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq x \leq \min(n, 10)$, $-10^8 \leq a_i, b_j \leq 10^8$ 。各行独立计分，不是累计包含关系。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1~2	20	$n \leq 20$
3~4	20	$x = 1$
5~6	20	$x = 2$
7~8	20	$x = 3$
9~10	20	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。